

FIREBOT

Um robô bombeiro pensado para encontrar uma vela, aproximar-se sem bater em nada e apagá-la com uma ventoinha.



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

FACULDADE DE ENGENHARIA

Licenciatura em Engenharia Biomédica
Elementos de Robótica

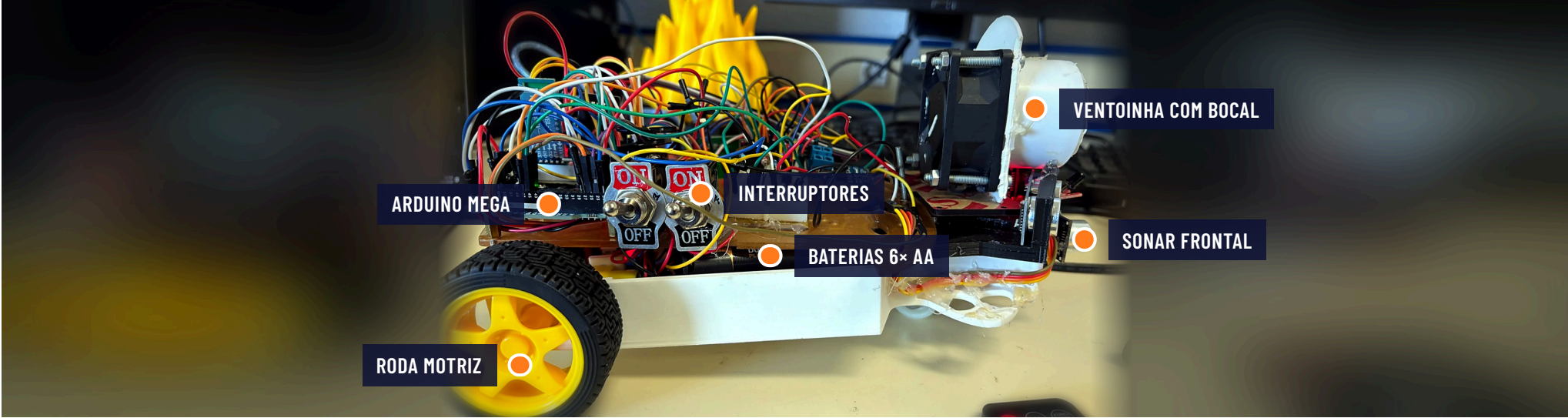


Fig. 1. O FIREBOT de lado. À frente, a ventoinha com o bocal que sopra a vela, por cima dos sonares.

01 OBJETIVO

Construir um robô autónomo que, numa sala com obstáculos, procura uma chama, se aproxima dela em segurança e a apaga, voltando depois ao ponto de partida.

02 A MISSÃO

- 1 Procura.** Roda devagar até o sensor de chama detetar o infravermelho da vela.
- 2 Aproxima-se.** Avança e usa os três sonares para evitar obstáculos.
- 3 Apaga.** Para perto da vela e liga a ventoinha.
- 4 Volta.** Regressa orientado pela direção do giroscópio.

Missão automática feita e testada na versão 1; esta versão 2 é de demonstração.

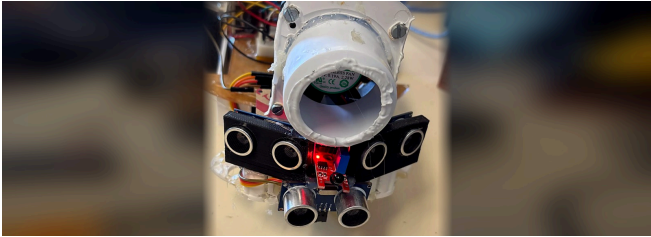


Fig. 2. A frente: bocal da ventoinha, sonares laterais a 28°, sensor de chama ao meio e sonar central por baixo.

03 ESTADO DOS TESTES

MÓDULO	RESULTADO
Motores e sentido das rodas	validado
3 sonares HC-SR04	validados
Giroscópio e ecrã (I2C)	validados
Dados para o PC por cabo	10 por segundo
Dados por Bluetooth BLE	2 por segundo
Paragem sem ordens da app	0,5 s
Sensor de chama	a substituir
Ventoinha (arranque suave)	validada

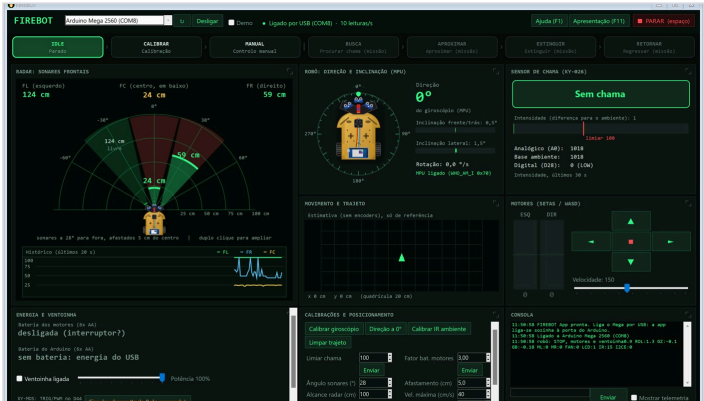


Fig. 3. A app que fizemos para o PC: radar dos sonares, direção, sensor de chama e controlo dos motores, por cabo ou Bluetooth.



Fig. 4. A vela é a fingir: chama impressa em 3D, LEDs a tremeluzir e um emissor de infravermelhos.

04 O QUE APRENDEMOS

- Ligar cada módulo sem alimentação e confirmar a polaridade evita curto-circuitos nos 5 V.
- Com duas fontes, o GND tem de ser comum para os sinais terem a mesma referência.
- O sensor de chama trabalha no infravermelho (760-1100 nm): o alvo de teste tem de emitir nessa gama.
- Testar módulo a módulo, com telemetria em tempo real, isola cada falha depressa.

05 • ENGENHARIA BIOMÉDICA DA ROBÓTICA À MEDICINA

SONAR → ECOGRAFIA

O mesmo princípio do eco, a alguns MHz em vez de 40 kHz, forma imagens do interior do corpo.

INFRAVERMELHO → OXÍMETRO

Luz vermelha e infravermelha, na gama do LED da vela, permite estimar o oxigénio no sangue.

GIROSCÓPIO → ANÁLISE DE MARCHA

Sensores inerciais nas pernas ajudam a avaliar a marcha em reabilitação e próteses.



APONTA A CÂMARA DO TELEMÓVEL

Explora o robô peça a peça: como funciona cada sensor, a ligação à medicina e como foi construído. No fim, responde ao desafio.

firebot-noite.netlify.app

DESAFIO FIREBOT

10 perguntas sorteadas sobre o robô, os sensores e a medicina. Mostra o teu resultado à equipa.